D-MATH/D-PHYS/D-CHEM
Prof. G. Dissertori

Studienjahr WS06/07 - SS07
ETH Zürich

Klausur, Sommer 2007, Physik 1+2

Füllen Sie als erstes den untenstehenden Kopf mit Name und Legi-Nummer aus.

Bitte beachten Sie:

- Nicht immer hängen Teilaufgaben von den Lösungen der vorhergehenden Teilaufgaben ab! Richtige Herleitungen geben Punkte, auch wenn Ihnen vielleicht aus einer ungelösten vorhergehenden Teilaufgabe ein Zahlenwert fehlt.
- Setzen Sie Zahlen, wenn überhaupt, nur am Ende einer Herleitung ein!

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner, Programmierbarkeit nicht notwendig
- Mathematische Formelsammlung
- Handgeschriebene Zusammenfassung, 10 A4 Seiten

Name	
Vorname	
Legi-Nummer	
	D-PHYS D-MATH D-CHEM

Aufgabe	Max.Pkt.	Punkte	Visum 1	Visum 2
1	10			
2	10			
3	9			
4	10			
5	10			
6	11			
Total	60			

Aufgabe 1: Gekoppelte Oszillatoren (10 Punkte)

Betrachten Sie das in der nachstehenden Abbildung skizzierte System gekoppelter Oszillatoren: Zwei Massen der Masse m seien über eine Feder mit der Federkonstanten f_k verbunden. Die äusseren Federn (Federkonstante f) seien wiederum an einer unbeweglichen Wand befestigt. Beide Massen können sich nur in x-Richtung bewegen.

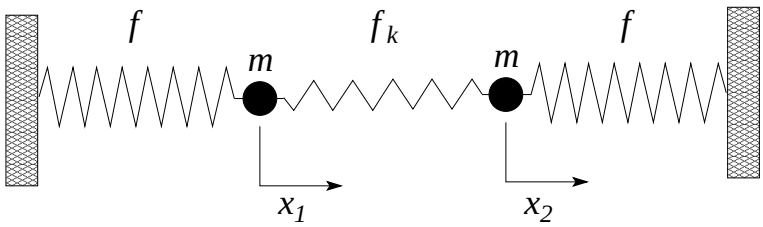
a) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen für die beiden Massen auf.
(2 Punkte)

b) Lösen Sie die Bewegungsgleichungen, d.h. finden Sie $x_1(t)$ und $x_2(t)$. (4 Punkte)

Hinweis: Das Lösen der Bewegungsgleichungen aus a) wird erleichtert durch die Koordinatentransformationen $x^+ = x_1 + x_2$ und $x^- = x_1 - x_2$.

c) Wie verhält sich das System, wenn die Massen zur Zeit $t = 0$ in die Positionen $x_1 = a$ und $x_2 = 0$ gebracht und dann losgelassen werden? Geben Sie die Lösung der Bewegungsgleichungen für diese Anfangsbedingungen an.
(2 Punkte)

d) Verwenden Sie nun Additionstheoreme, um die Lösung von $x_1(t)$ und $x_2(t)$ als Produkt von sinus und cosinus Termen zu schreiben. Was passiert, wenn eine schwache Kopplung vorliegt, d.h. $f_k \ll f$, und wie nennt man das auftretende Phänomen üblicherweise?
(2 Punkte)



Aufgabe 2: Dimensionsanalyse (10 Punkte)

Ein Ball wird aus der Höhe h_0 mit der Geschwindigkeit v_0 in horizontaler Richtung geworfen und landet in der (horizontalen) Entfernung r auf dem Boden.

a) Erwarten Sie, dass r mit wachsender Höhe h_0 zu- oder abnimmt? Was passiert bei wachsendem v_0? Begründen Sie ohne Rechnung.
(2 Punkte)

b) Bestimmen Sie durch eine Dimensionsanalyse die Weite r, nach der der Ball landet. Die Weite r soll von h_0, v_0, der Erdbeschleunigung g und einem dimensionslosen Faktor f abhängen. Verwenden Sie dabei zusätzlich die Bedingung, dass r linear in v_0 ist.
(4 Punkte)

c) Ermitteln Sie nun aus dem Ergebnis von Teil b) die Zeit t_E, nach der der Ball auf dem Boden auftrifft.
(1 Punkt)

d) Berechnen Sie den dimensionslosen Faktor f, indem Sie die Bewegungsgleichung in vertikaler Richtung bestimmen und lösen.
(3 Punkte)

Aufgabe 3: Dopplereffekt (9 Punkte)

Ein Student sitzt an einer Strasse, an der ein Feuerwehrauto mit konstanter Geschwindigkeit v_f auf dem Weg zu einer Feuerwehrübung vorbeifährt. Die Sirene des Feuerwehrautos habe die Frequenz ν_f. Die vom Studenten während des Annäherns wahrgenommene Frequenz sei ν_a und die beim Entfernen des Feuerwehrautos wahrgenommene Frequenz sei ν_e.

a) Bestimmen Sie die Geschwindigkeit v_f des Feuerwehrautos in km/h und die Frequenz ν_f des Sirenensignals als Funktion der Frequenzen ν_a und ν_e, und berechnen Sie deren Werte für $\nu_\mathrm{a} = 480\,\mathrm{Hz}$ und $\nu_\mathrm{e} = 425\,\mathrm{Hz}$. Die Schallgeschwindigkeit in Luft beträgt $v_\mathrm{s} = 340\,\mathrm{m/s}$. (3 Punkte)

b) Der Student folgt dem Feuerwehrauto auf seinem Fahrrad mit konstanter Geschwindigkeit $v_\mathrm{St.} = 15\,\mathrm{km/h}$. Dadurch ändert sich die von ihm wahrgenommene Frequenz auf den Wert ν_1. Wenig später ist das Feurwehrauto am Übungsplatz angekommen, während der Student sich noch auf seinem Weg befindet. Nun nimmt der Student eine andere Frequenz ν_2 wahr. Bestimmen Sie die Frequenzen ν_1 und ν_2. (3 Punkte)

c) Am Strassenrand befindet sich ein fest installiertes Radargerät, das die Geschwindigkeit v_f des herannahenden Feuerwehrautos über elektromagnetische Wellen der Wellenlänge $\lambda_\mathrm{Laser} = 1064\,\mathrm{nm}$ misst. Massgebend ist dabei der Betrag des relativen Frequenzunterschiedes $\Delta\nu = \frac{\nu_\mathrm{Refl.} - \nu_\mathrm{Laser}}{\nu_\mathrm{Laser}}$ zwischen der ausgesandten Laserfrequenz und der vom Feuerwehrauto reflektierten Frequenz. Berechnen Sie mit Hilfe des relativistischen Dopplereffekts den relativen Frequenzunterschied $\Delta\nu$. (3 Punkte)

Hinweis: Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist $c = 2.998 \cdot 10^8\,\mathrm{m/s}$.

Aufgabe 4: Space Station (10 Punkte)

Niedrigfliegende Satelliten werden durch die Reibung mit der Atmosphäre abgebremst. Die Internationale Raumstation ISS umkreist die Erde auf einer Kreisbahn in einem Abstand von $H_0 = 400\,\mathrm{km}$. Ohne Bahnkorrektur-Manöver würde sie mit zunehmender Umlaufgeschwindigkeit in einer Spirale auf die Erde stürzen und auf einer Höhe von ca. $H_\mathrm{L} = 200\,\mathrm{km}$ in der Atmosphäre verglühen.

a) Berechnen Sie formal die Ausdrücke für die Bahngeschwindigkeit v und die Umlaufzeit T der ISS als Funktion der Erdmasse M_E, der Gravitationskonstante G und des Abstandes r zum Erdmittelpunkt (ohne Zahlenwerte einzusetzen). (2 Punkte)

Nach dem Columbia-Unglück wurden alle Space-Shuttle-Versorgungsflüge vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus für 2.5 Jahre gestrichen. Ihre Aufgabe als NASA Ingenieur besteht nun darin, zu berechnen, wie sich der Radius der Umlaufbahn pro Umlauf ändert, wenn wegen Treibstoffmangels keine Bahnkorrektur-Manöver mehr möglich sind.

b) T_0 und v_0 sind die Umlaufzeit bzw. Bahngeschwindigkeit der ISS in der Höhe H_0; T_L und v_L die Umlaufzeit bzw. Bahngeschwindigkeit der ISS in der Höhe H_L. Zeigen Sie, dass $T_0 \approx T_\mathrm{L}$ und $v_0 \approx v_\mathrm{L}$. (2 Punkte)

Hinweis: Gravitationskonstante $G = 6.67428 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{m^3/(kg\,s^2)}$, Masse der Erde $M_\mathrm{E} = 5.974 \cdot 10^{24}\,\mathrm{kg}$, Erdradius $R_\mathrm{E} = 6378\,\mathrm{km}$.

c) Die bremsende Wirkung der Atmosphäre wird beschrieben durch die aerodynamische Kraft

$$F = \frac{1}{2} C_\mathrm{D} A \rho v^2, \tag{1}$$

wobei A die Querschnittsfläche des Satelliten, C_D der Widerstandsbeiwert und ρ die Dichte der Erdatmosphäre ist. Für die Berechnung von Satellitenlebensdauern verwendet man meist den ballistischen Koeffizienten, der wie folgt definiert ist:

$$B = \frac{m}{C_\mathrm{D} A}, \tag{2}$$

wobei m die Masse des Satelliten bezeichnet. Der ballistische Koeffizient der ISS beträgt $B = 100\,\mathrm{kg/m^2}$. Zeigen Sie, dass sich der Radius der Umlaufbahn pro Umlauf um

$$\Delta r_{|_{2\pi}} \approx -\frac{2\pi}{B} \rho r^2 \tag{3}$$

ändert. (6 Punkte)

Hinweis: Die Abhängigkeit der Dichte von der Höhe kann während eines Umlaufs vernachlässigt werden. Die Dichte ρ und die Geschwindigkeit v können als konstant angenommen werden.

Aufgabe 5: Karussell (10 Punkte)

Eine homogene Kreisscheibe mit dem Radius $R = 2.5\,\mathrm{m}$ und der Masse $M = 100\,\mathrm{kg}$ rotiert um die Achse, welche durch das Zentrum der Scheibe geht und ausserdem senkrecht zur Scheibe ist. Die Umlaufszeit beträgt $T = 8\,\mathrm{s}$. Ein Junge mit $m = 30\,\mathrm{kg}$ Körpergewicht steht auf der Kreisscheibe im Abstand $r = 2\,\mathrm{m}$ von der Rotationsachse. Anfänglich rotiert er mit der Kreisscheibe, aber zur Zeit $t_0 = 0\,\mathrm{s}$ beginnt er langsam mit tangentialer Geschwindigkeit (in Richtung der bereits vorhandenen Bewegung der Scheibe) auf einem Kreis mit Radius r zu gehen. Dadurch wird die Scheibe abgebremst. Die Beschleunigung des Jungen relativ zur Scheibe ist konstant und beträgt $a = 0.1\,\mathrm{m/s^2}$. Der Junge läuft so lange, bis die Scheibe zum Zeitpunkt t_E für einen Moment nicht rotiert, dann bleibt er abrupt stehen. Der Junge wird als punktförmig angenommen.

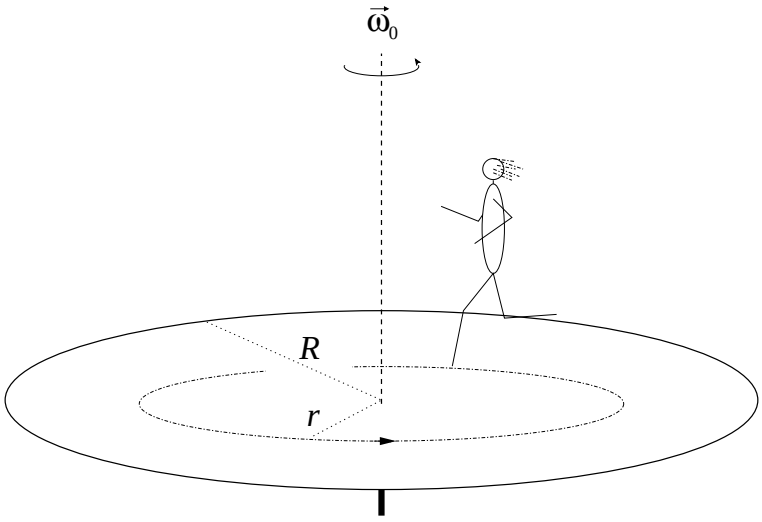
a) Ist der Gesamtdrehimpuls erhalten? Begründen Sie kurz und ohne Rechnung.
Schreiben Sie die Trägheitsmomente der Scheibe und des Jungen bezüglich der Rotationsachse auf und bestimmen Sie die Summe aller Beiträge zum Gesamtdrehimpuls.
(3 Punkte)

b) Welche Geschwindigkeit v_E relativ zur Scheibe hat der Junge zum Zeitpunkt t_E?
(3 Punkte)

Hinweis: Betrachten Sie die zeitliche Änderung des Gesamtdrehimpulses des Systems aus Junge und Scheibe. Stellen Sie dann eine Beziehung zwischen der Winkelgeschwindigkeit der Scheibe und des Jungen auf.

c) Welche Energie musste der Junge bis zum Zeitpunkt t_E aufbringen? (3 Punkte)

d) Wie gross ist der Gesamtdrehimpuls des Systems aus Junge und Scheibe zur Zeit $t > t_\mathrm{E}$?
(1 Punkt)



Aufgabe 6: Dieselmotor (11 Punkte)

Im idealisierten Arbeitsdiagramm für den Dieselmotor wird pro Arbeitszyklus der Reihe nach ein adiabatischer, ein isobarer, wieder ein adiabatischer und ein isochorer Schritt durchlaufen. Zeigen Sie, dass der Wirkungsgrad η_{Diesel} für einen Dieselmotor geschrieben werden kann als

$$\eta_{\text{Diesel}} = 1 - \frac{r_e r_k}{\kappa} \frac{r_e^{-\kappa} - r_k^{-\kappa}}{r_k - r_e}, \tag{4}$$

wobei $\kappa = C_{\text{P}}/C_{\text{V}}$, $r_k = \frac{V_1}{V_2}$ das Kompressionsverhältnis und $r_e = \frac{V_4}{V_3} = \frac{V_1}{V_3}$ das Expansionsverhältnis bezeichnet.
Berechnen Sie den Zahlenwert des Wirkungsgrades η_{Diesel} für ein ideales zweiatomiges Arbeitsgas, indem Sie $r_k = 14$ und $r_e = 5$ annehmen.

Hinweis: Schreiben Sie zunächst den Wirkungsgrad des Dieselmotors als Funktion der im Arbeitsschritt zwischen 2 und 3 zugeführten Wärmemenge Q_1 sowie der zwischen 4 und 1 abgeführten Wärmemenge Q_2 auf.
Betrachten Sie nun ein Mol eines idealen zweiatomigen Gases als Arbeitsmedium, und bestimmen Sie Q_1 als Funktion von C_{P}, p und V sowie Q_2 als Funktion von C_{V}, p und V. Nutzen Sie weiterhin aus, dass der Arbeitsschritt von 1 nach 2 und der von 3 nach 4 adiabatisch ist ($pV^\kappa = \text{const.}$, $\kappa = C_{\text{P}}/C_{\text{V}}$).

